EUFISICA exercícios

Resolução – Tabela Periódica e Estrutura Atómica

Organização • Propriedades periódicas • Distribuição eletrónica
Espetros • Energia • Quantidade de matéria

Física e Química A – 10.º ano

Prof. José Gonçalves

Expressões úteis

$$N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1} \qquad h = 6{,}626 \times 10^{-34}\,\text{J s} \qquad c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m s}^{-1}$$

$$n = \frac{m}{M} \qquad N = nN_A$$

$$E_{\text{fotão}} = h\nu \qquad c = \lambda\nu \qquad E_{\text{fotão}} = \frac{hc}{\lambda}$$

Para o átomo de hidrogénio:

$$\boxed{E_n = -\frac{2{,}18 \times 10^{-18}}{n^2}\ \text{J}}$$

$$\boxed{\Delta E = E_f - E_i}$$

1. Organização da Tabela Periódica

Exercício 1 – Conhecer a Tabela Periódica

Elemento	Z	Período	Grupo	Classificação
Na	11	3	1	metal
Mg	12	3	2	metal
O	8	2	16	não metal
Cl	17	3	17	não metal
Ne	10	2	18	gás nobre / não metal
Ca	20	4	2	metal

A posição de cada elemento é determinada pelo seu número atómico, isto é, pelo número de protões do núcleo.

Exercício 2 – A posição revela informação

a) Grupo 1 e período 3:

$$\boxed{\text{Na}}$$

b) Grupo 17 e período 2:

$$\boxed{\text{F}}$$

c) Grupo 18 e período 3:

$$\boxed{\text{Ar}}$$

d) Para $Z = 12$, o átomo possui 12 protões e, sendo neutro, 12 eletrões. A distribuição eletrónica é:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$$

Logo:

$$\boxed{\text{Mg, período 3, grupo 2}}$$

e) No mesmo grupo do sódio encontram-se Li e K.

$$\boxed{\text{Li e K}}$$

2. Distribuição eletrónica e posição na Tabela Periódica

Exercício 3 – Da configuração eletrónica à Tabela Periódica

Distribuição eletrónica	Z	Elemento	Período	Grupo
$1s^2\,2s^1$	3	Li	2	1
$1s^2\,2s^2\,2p^4$	8	O	2	16
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$	11	Na	3	1
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$	12	Mg	3	2
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$	17	Cl	3	17
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$	18	Ar	3	18

O período é indicado pelo maior valor de n ocupado. Nos elementos representativos, a configuração eletrónica de valência permite relacionar o elemento com o respetivo grupo.

Exercício 4 – Eletrões de valência

Elemento	Configuração de valência	e^- de valência	Grupo
Li	$2s^1$	1	1
Mg	$3s^2$	2	2
Al	$3s^2\,3p^1$	3	13
O	$2s^2\,2p^4$	6	16
Cl	$3s^2\,3p^5$	7	17
Ne	$2s^2\,2p^6$	8	18

Nos elementos representativos, os elementos de um mesmo grupo apresentam o mesmo número de eletrões de valência, com a exceção particular do hélio, cuja configuração é $1s^2$, embora pertença ao grupo 18.
Para os grupos 13 a 18, o número de eletrões de valência corresponde, respetivamente, a 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Exercício 5 – Do diagrama de orbitais ao elemento

O diagrama mostra:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$$

a) Número total de eletrões:

$$2+2+6+2=12$$

$$\boxed{12 \text{ eletrões}}$$

b) Num átomo neutro:

$$Z = n(e^-) = 12$$

$$\boxed{Z = 12}$$

c) Distribuição eletrónica:

$$\boxed{1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2}$$

d) O elemento de número atómico 12 é:

$$\boxed{\text{Mg}}$$

e) O maior valor de n ocupado é 3:

$$\boxed{3.^{\text{º}} \text{ período}}$$

f) A configuração de valência é $3s^2$:

$$\boxed{\text{grupo 2}}$$

g) Possui:

$$\boxed{\text{2 eletrões de valência}}$$

h) Tende a perder os dois eletrões $3s$:

$$\text{Mg} \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\,\text{e}^-$$

$$\boxed{\text{Mg}^{2+}}$$

Exercício 6 – Átomos e iões

Espécie	N.º e^-	Distribuição eletrónica	Período do átomo	Grupo
Na	11	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$	3	1
Na^+	10	$1s^2\,2s^2\,2p^6$	3	1
Mg^{2+}	10	$1s^2\,2s^2\,2p^6$	3	2
O^{2-}	10	$1s^2\,2s^2\,2p^6$	2	16
Cl^-	18	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$	3	17

a) As espécies isoeletrónicas são:

$$\boxed{Na^+,\quad Mg^{2+},\quad O^{2-}}$$

Todas possuem 10 eletrões e a distribuição:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6.$$

O Cl^- possui 18 eletrões, logo não pertence a este conjunto isoeletrónico.

b) A identidade e a posição de um elemento são determinadas pelo número de protões, isto é, por Z. A formação de um ião altera apenas o número de eletrões; o núcleo e o número atómico não mudam. Por isso, por exemplo, Na^+ continua a corresponder ao elemento sódio, do grupo 1 e período 3.

3. Propriedades periódicas

Exercício 7 – Comparar raios atómicos

a) Li e Na pertencem ao mesmo grupo. O sódio possui uma camada eletrónica ocupada adicional.

$$\boxed{r(\text{Na}) > r(\text{Li})}$$

b) Na e Cl pertencem ao 3.º período. Ao longo do período, a carga nuclear aumenta e o raio tende a diminuir.

$$\boxed{r(\text{Na}) > r(\text{Cl})}$$

c) Mg e Ca pertencem ao grupo 2. O cálcio possui mais uma camada eletrónica ocupada.

$$\boxed{r(\text{Ca}) > r(\text{Mg})}$$

d) O e F pertencem ao 2.º período. O flúor possui maior carga nuclear.

$$\boxed{r(\text{O}) > r(\text{F})}$$

e) Todos pertencem ao 3.º período. A tendência geral é a diminuição do raio da esquerda para a direita:

$$\boxed{\text{Cl} < \text{Al} < \text{Mg} < \text{Na}}$$

por ordem crescente de raio atómico.

Exercício 8 – Interpretar uma propriedade periódica

a) A tendência geral da primeira energia de ionização ao longo do 3.º período é de aumento da esquerda para a direita, embora existam pequenas exceções.

b) O menor valor representado corresponde ao:

$$\boxed{\text{Na}: \ 496\,\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}}$$

c) O maior valor corresponde ao:

$$\boxed{\text{Ar}: \ 1521\,\text{kJ}\,\text{mol}^{-1}}$$

d) Ao longo do período, o número de protões aumenta. Os eletrões de valência continuam na mesma camada principal, $n = 3$, e a blindagem não aumenta suficientemente para compensar o aumento da carga nuclear. Assim, a atração entre o núcleo e os eletrões de valência tende a aumentar, tornando a remoção de um eletrão mais difícil.

e) Para o magnésio:

$$\text{Mg}: 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$$

O eletrão removido pertence ao subnível $3s$.

Para o alumínio:

$$\text{Al}: 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$$

O eletrão removido é $3p$, que possui energia superior à de um eletrão $3s$ e é, por isso, mais fácil de remover. Assim, apesar de Z aumentar, observa-se:

$$\boxed{E_{i,1}(\text{Al}) < E_{i,1}(\text{Mg})}$$

f) O fósforo possui:

$$3p^3 = [\uparrow][\uparrow][\uparrow]$$

uma configuração semieletronicamente preenchida particularmente favorável. No enxofre:

$$3p^4 = [\uparrow\downarrow][\uparrow][\uparrow]$$

existe um par de eletrões num mesmo orbital. A repulsão entre estes eletrões facilita ligeiramente a remoção de um deles. Assim:

$$\boxed{E_{i,1}(\text{S}) < E_{i,1}(\text{P})}$$

Exercício 9 – Descer num grupo

a) A primeira energia de ionização diminui ao descer no grupo 1:

$$\boxed{\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}}$$

quanto à primeira energia de ionização.

b) O raio atómico aumenta ao descer no grupo, pois aumenta o número de camadas eletrónicas ocupadas.

c) No césio, o eletrão de valência encontra-se numa camada mais afastada do núcleo e sofre maior efeito de blindagem dos eletrões internos. A atração efetiva núcleo–eletrão é menor, pelo que o eletrão é mais facilmente removido.

d) Dos elementos apresentados, o césio possui a menor primeira energia de ionização. Assim, é o que perde mais facilmente um eletrão:

$$\boxed{\text{Cs} \longrightarrow \text{Cs}^+ + \text{e}^-}$$

4. Número atómico, isótopos e massa atómica relativa

Exercício 10 – O cloro na Tabela Periódica

Para ambos os isótopos do cloro:

$$Z = 17.$$

a) Cada isótopo possui:

$$\boxed{17 \text{ protões}}$$

b) Para $^{35}_{17}\text{Cl}$:

$$N = A - Z = 35 - 17 = 18$$

$$\boxed{18 \text{ neutrões}}$$

c) Para $^{37}_{17}\text{Cl}$:

$$N = 37 - 17 = 20$$

$$\boxed{20 \text{ neutrões}}$$

d) A massa atómica relativa é a média ponderada:

$$A_r(\text{Cl}) = 34,969 \times 0,7577 + 36,966 \times 0,2423$$

$$A_r(\text{Cl}) \approx 35,4529$$

$$\boxed{A_r(\text{Cl}) \approx 35,45}$$

e) O valor obtido coincide, dentro do arredondamento, com o valor habitualmente apresentado na Tabela Periódica:

$$\boxed{A_r(\text{Cl}) \approx 35,45}$$

f) Os dois isótopos possuem o mesmo número de protões:

$$Z = 17.$$

Como a posição na Tabela Periódica é determinada por Z, ambos pertencem à mesma posição correspondente ao cloro.

5. Tabela Periódica, massa molar e quantidade de matéria

Exercício 11 – Da Tabela Periódica para a massa molar

a) H_2O

$$M = 2(1,008) + 16,00 = 18,016$$

$$\boxed{M(\text{H}_2\text{O}) = 18{,}016\,\text{g mol}^{-1}}$$

b) CO_2

$$M = 12,01 + 2(16,00) = 44,01$$

$$\boxed{M(\text{CO}_2) = 44{,}01\,\text{g mol}^{-1}}$$

c) NaCl

$$M = 22,99 + 35,45 = 58,44$$

$$\boxed{M(\text{NaCl}) = 58{,}44\,\text{g mol}^{-1}}$$

d) $MgCl_2$

$$M = 24,31 + 2(35,45) = 95,21$$

$$\boxed{M(\text{MgCl}_2) = 95{,}21\,\text{g mol}^{-1}}$$

e) $CaCO_3$

$$M = 40,08 + 12,01 + 3(16,00) = 100,09$$

$$\boxed{M(\text{CaCO}_3) = 100{,}09\,\text{g mol}^{-1}}$$

f) Na_2CO_3

$$M = 2(22,99) + 12,01 + 3(16,00)$$

$$M = 105,99$$

$$\boxed{M(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 105{,}99\,\text{g mol}^{-1}}$$

Exercício 12 – Uma amostra de magnésio

Dados:

$$m = 4{,}86\,\text{g} \qquad M(\text{Mg}) = 24{,}31\,\text{g mol}^{-1}$$

a) Quantidade de matéria:

$$n = \frac{m}{M} = \frac{4,86}{24,31}$$

$$\boxed{n \approx 0{,}200\,\text{mol}}$$

b) Número de átomos:

$$N = nN_A$$

$$N = 0,1999 \times 6,022 \times 10^{23}$$

$$\boxed{N \approx 1,20 \times 10^{23}\ \text{átomos}}$$

c) Cada átomo de magnésio possui 12 protões. Logo:

$$N(p^+) = 12N$$

$$N(p^+) \approx 12(1,20 \times 10^{23})$$

$$\boxed{N(p^+) \approx 1,44 \times 10^{24} \text{ protões}}$$

d) Num átomo neutro existem também 12 eletrões por átomo:

$$\boxed{N(e^-) \approx 1,44 \times 10^{24} \text{ eletrões}}$$

e) O magnésio encontra-se no:

$$\boxed{\text{grupo 2 e período 3}}$$

6. Elementos químicos e espetros atómicos

Exercício 13 – A impressão digital dos elementos

a) A amostra X apresenta riscas coincidentes com as do hidrogénio e uma risca próxima de 589 nm, característica do sódio no esquema apresentado.

$$\boxed{\text{Hidrogénio e sódio}}$$

b) Uma risca a aproximadamente 589 nm coincide com uma transição eletrónica característica do sódio. Como cada elemento possui um conjunto próprio de estados eletrónicos de energia, o padrão de comprimentos de onda emitidos funciona como uma impressão digital espectral.

c) O sódio possui $Z = 11$:

$$\boxed{1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1}$$

d) Possui:

$$\boxed{\text{1 eletrão de valência}}$$

e) Tende a perder esse eletrão:

$$\text{Na} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$$

$$\boxed{\text{Na}^+}$$

f) Saber que o sódio pertence ao grupo 1 permite prever a sua configuração de valência e algumas tendências químicas, mas não fornece as diferenças exatas entre todos os estados eletrónicos do átomo. As riscas espectrais dependem dessas diferenças específicas de energia, que não são determinadas apenas pelo número do grupo.

Exercício 14 – Energia de uma risca do sódio

Dado:

$$\lambda = 589\,\text{nm}$$

a) Conversão:

$$589\,\text{nm} = 589 \times 10^{-9}\,\text{m}$$

$$\boxed{\lambda = 5{,}89 \times 10^{-7}\,\text{m}}$$

b) Frequência:

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

$$\nu = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{5{,}89 \times 10^{-7}}$$

$$\boxed{\nu \approx 5{,}09 \times 10^{14}\,\text{Hz}}$$

c) Energia de um fotão:

$$E = h\nu$$

$$E = (6{,}626 \times 10^{-34})(5{,}09 \times 10^{14})$$

$$\boxed{E \approx 3{,}37 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

d) Energia correspondente a um mol de fotões:

$$E_{\text{mol}} = EN_A$$

$$E_{\text{mol}} = (3{,}37 \times 10^{-19})(6{,}022 \times 10^{23})$$

$$E_{\text{mol}} \approx 2{,}03 \times 10^{5}\,\text{J mol}^{-1}$$

$$\boxed{E_{\text{mol}} \approx 203\,\text{kJ mol}^{-1}}$$

e) Num espetro de emissão, o átomo perde energia. O eletrão transita de um estado de maior energia para outro de menor energia e a diferença é emitida sob a forma de um fotão.

$$\boxed{E_i > E_f}$$

7. O hidrogénio: Tabela Periódica e níveis de energia

Exercício 15 – O elemento mais simples

a) Para $Z = 1$:

$$\boxed{1s^1}$$

b) O maior valor de n ocupado é 1:

$$\boxed{\text{1.º período}}$$

c) O hidrogénio é colocado no:

$$\boxed{\text{grupo 1}}$$

d) A sua configuração eletrónica termina em:

$$1s^1,$$

ou seja, possui um eletrão de valência num subnível s, tal como os elementos do grupo 1. Contudo, as suas propriedades diferem significativamente das dos metais alcalinos.

e) Para $n = 1$:

$$E_1 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{1^2}$$

$$\boxed{E_1 = -2,18 \times 10^{-18}\ \text{J}}$$

f) Para $n = 2$:

$$E_2 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{2^2}$$

$$\boxed{E_2 = -5,45 \times 10^{-19}\ \text{J}}$$

Exercício 16 – Transições no átomo de hidrogénio

As transições representadas são:

$$A:\ n = 4 \rightarrow n = 2$$

$$B:\ n = 1 \rightarrow n = 2$$

$$C:\ n = 3 \rightarrow n = 1$$

a)

$$\boxed{A:\ \text{emissão}}$$

$$\boxed{B:\ \text{absorção}}$$

$$\boxed{C: \text{ emissão}}$$

b) Para $A: n = 4 \to n = 2$:

i) Energia de $n = 4$

$$E_4 = -\frac{2,18 \times 10^{-18}}{16}$$

$$\boxed{E_4 = -1,36 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

ii) Energia de $n = 2$

$$\boxed{E_2 = -5,45 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

iii) Variação de energia

$$\Delta E = E_f - E_i$$

$$\Delta E = -5,45 \times 10^{-19} - (-1,36 \times 10^{-19})$$

$$\boxed{\Delta E = -4,09 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

iv) Energia do fotão

$$E_{\text{fotão}} = |\Delta E|$$

$$\boxed{E_{\text{fotão}} = 4,09 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

v) Frequência

$$\nu = \frac{E}{h}$$

$$\nu = \frac{4,09 \times 10^{-19}}{6,626 \times 10^{-34}}$$

$$\boxed{\nu \approx 6,17 \times 10^{14}\,\text{Hz}}$$

vi) Comprimento de onda

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

$$\lambda \approx \frac{3,00 \times 10^{8}}{6,17 \times 10^{14}}$$

$$\lambda \approx 4,86 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

$$\boxed{\lambda \approx 486\,\text{nm}}$$

c) O resultado corresponde à risca azul–verde do espetro de emissão do hidrogénio, representada aproximadamente a 486 nm.

d) Comparam-se os módulos das diferenças energéticas. A transição C, $n = 3 \to n = 1$, envolve uma diferença de energia maior do que $n = 1 \to 2$ e muito maior do que $n = 4 \to 2$. Assim:

$$\boxed{\text{a transição C envolve a maior quantidade de energia}}$$

Com efeito, aproximadamente:

$$|\Delta E_C| \approx 1{,}94 \times 10^{-18}\,\text{J}.$$

8. Espetro fotoeletrónico e Tabela Periódica

Exercício 17 – Identificar um elemento a partir do espetro fotoeletrónico

O gráfico apresenta os subníveis $1s$, $2s$, $2p$ e $3s$, com intensidades relativas compatíveis com 2, 2, 6 e 2 eletrões.

a)

$$\boxed{\text{4 subníveis ocupados}}$$

b)

$$\boxed{1s^2,\quad 2s^2,\quad 2p^6,\quad 3s^2}$$

c)

$$\boxed{1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2}$$

d)

$$2 + 2 + 6 + 2 = 12$$

$$\boxed{\text{12 eletrões}}$$

e) Num átomo neutro:

$$\boxed{Z = 12}$$

f) O elemento é:

$$\boxed{\text{Mg}}$$

g) O maior valor de n é 3:

$$\boxed{\text{período 3}}$$

h) A configuração de valência é $3s^2$:

$$\boxed{\text{grupo 2}}$$

i) Os eletrões mais facilmente removíveis pertencem ao:

$$\boxed{3s}$$

j) Os eletrões $3s$ são os mais externos, encontram-se em média mais afastados do núcleo e estão sujeitos a maior blindagem pelos eletrões internos. Consequentemente, a atração efetiva pelo núcleo é menor do que para os eletrões dos subníveis internos.

Exercício 18 – Energias de ionização sucessivas

Os valores fornecidos são:

$$738, \quad 1451, \quad 7733, \quad 10543, \quad 13630 \text{ kJ mol}^{-1}.$$

a) O maior salto ocorre entre a segunda e a terceira remoções:

$$\boxed{1451 \rightarrow 7733 \text{ kJ mol}^{-1}}$$

b) Isto indica que existem dois eletrões de valência relativamente fáceis de remover antes de se atingir uma camada interna:

$$\boxed{\text{2 eletrões de valência}}$$

c) Para um elemento representativo:

$$\boxed{\text{grupo 2}}$$

d) Sendo do 3.º período e grupo 2:

$$\boxed{\text{Mg}}$$

e)

$$\boxed{1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2}$$

f) Configuração de valência:

$3s$  $3s^2 = [\uparrow\downarrow]$

g) Depois de remover os dois eletrões $3s$, o terceiro eletrão teria de ser removido da camada $n = 2$, mais próxima do núcleo e muito mais fortemente ligada. Por isso, a terceira energia de ionização é muito superior à segunda.

9. A Tabela Periódica como ferramenta de previsão

Exercício 19 – Quem sou eu?

a) $Z = 8$, período 2 e seis eletrões de valência:

$$\boxed{\text{O}}$$

b) Distribuição que termina em $3s^1$:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$$

Na

c) Gás nobre do 3.º período:

Ar

d) Configuração de valência $3s^2\,3p^5$:

Cl

e) Forma habitualmente 2+, é do 3.º período e termina em $3s^2$:

Mg

f) Possui 10 eletrões e é muito pouco reativo:

Ne

Exercício 20 – Verdadeiro ou falso

a) Falsa. Os elementos estão organizados por ordem crescente de **número atómico**, não de massa atómica.

b) Falsa. Elementos do mesmo grupo possuem diferentes números totais de eletrões, mas apresentam configurações de valência semelhantes.

c) Verdadeira.

d) Verdadeira.

e) Verdadeira.

f) Falsa. Existe uma tendência geral de aumento, mas há exceções, como Mg/Al e P/S no 3.º período.

g) Verdadeira.

h) Falsa. Elementos do mesmo grupo não têm espetros iguais, pois cada elemento possui estados eletrónicos próprios e diferenças de energia características.

i) Verdadeira. Numericamente, a massa molar atómica em $\mathrm{g\,mol^{-1}}$ tem o mesmo valor da massa atómica relativa do elemento, embora sejam grandezas diferentes.

10. Problema integrador – Identificar um elemento desconhecido

Exercício 21 – Elemento metálico X

Dados:

$$n(e^-) = 11$$

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$$

$$\lambda = 589\,\text{nm}$$

$$M = 22{,}99\,\text{g mol}^{-1} \qquad m = 2{,}30\,\text{g}$$

a) Sendo o átomo neutro:

$$Z = n(e^-) = 11$$

$$\boxed{Z = 11}$$

b) O elemento de número atómico 11 é:

$$\boxed{\text{Na}}$$

c) A configuração termina em $3s^1$:

$$\boxed{\text{grupo 1, período 3}}$$

d)

$$\boxed{\text{1 eletrão de valência}}$$

e) Configuração de valência:

$3s$  $3s^1 = [\uparrow]$

f) O sódio tende a perder o eletrão $3s$:

$$\text{Na} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$$

$$\boxed{\text{Na}^+}$$

O ião formado apresenta a configuração eletrónica estável:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6.$$

g)

$$\lambda = 589 \times 10^{-9}\,\text{m} = 5,89 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

$$\boxed{\nu \approx 5,09 \times 10^{14}\,\text{Hz}}$$

h)

$$E = h\nu$$

$$E = (6,626 \times 10^{-34})(5,09 \times 10^{14})$$

$$\boxed{E \approx 3,37 \times 10^{-19}\,\text{J}}$$

i) Sendo um espetro de emissão, o átomo perde energia e o eletrão passa de um estado de maior energia para outro de menor energia.

$$\boxed{\text{emissão}}$$

j)

$$n = \frac{m}{M} = \frac{2,30}{22,99}$$

$$\boxed{n \approx 0{,}100\,\text{mol}}$$

k)

$$N = nN_A$$

$$N \approx 0,10004 \times 6,022 \times 10^{23}$$

$$\boxed{N \approx 6,02 \times 10^{22}\ \text{átomos}}$$

l) Cada átomo possui 11 protões:

$$N(p^+) = 11N$$

$$N(p^+) \approx 11(6,02 \times 10^{22})$$

$$\boxed{N(p^+) \approx 6,63 \times 10^{23}\ \text{protões}}$$

m) O elemento imediatamente à direita do sódio no 3.º período é:

$$\boxed{\text{Mg}}$$

Ao avançar no período, a carga nuclear aumenta enquanto os eletrões de valência permanecem na mesma camada principal. Em geral, a atração núcleo–eletrão aumenta, tornando a remoção de um eletrão mais difícil. Por isso:

$$E_{i,1}(\text{Mg}) > E_{i,1}(\text{Na}).$$

n) O elemento imediatamente abaixo do sódio no grupo 1 é:

$$\boxed{\text{K}}$$

O potássio possui uma camada eletrónica ocupada adicional. O seu eletrão de valência está, em média, mais afastado do núcleo e sofre maior blindagem. Assim:

$$\boxed{r(\text{K}) > r(\text{Na})}$$

11. Tabela Periódica e mundo real

Exercício 22 – Escolher um elemento para uma aplicação

a) Procuraria principalmente na região esquerda da Tabela Periódica, em particular no **grupo 1**, cujos elementos apresentam configuração de valência ns^1 e tendem a perder esse eletrão, formando iões $+1$.

b) O grupo 18, dos gases nobres, constitui um ponto de partida razoável, pois os seus átomos possuem a camada de valência completa e apresentam, em geral, baixa reatividade química.

c) Poderia utilizar-se a:

$$\boxed{\text{espetroscopia de emissão ou de absorção}}$$

comparando as riscas da amostra com as riscas características do sódio.

d) Seria útil a:

$$\boxed{\text{espetroscopia fotoeletrónica}}$$

que permite obter informação sobre as energias de remoção eletrónica e a ocupação de subníveis.

e) A Tabela Periódica organiza os elementos segundo Z e revela padrões relacionados com a distribuição eletrónica. A partir da posição de um elemento é possível prever, de forma qualitativa, propriedades como número de eletrões de valência, raio atómico, energia de ionização, formação de certos iões e semelhanças químicas com outros elementos do mesmo grupo. Por isso, é uma ferramenta de organização e de previsão.

12. Desafio final

Exercício 23 – Três elementos do 3.º período

As pistas são:

$$A: \; 3s^1$$

$$B: \; 3s^2\,3p^4$$

$$C: \; \text{camada de valência completa}$$

a) No 3.º período, $3s^1$ corresponde a:

$$\boxed{A = \text{Na}}$$

b) $3s^2\,3p^4$ corresponde a:

$$\boxed{B = \text{S}}$$

c) A camada de valência completa no 3.º período é:

$$3s^2\,3p^6$$

logo:

$$\boxed{C = \text{Ar}}$$

d)

$$\boxed{\text{Na : grupo 1}}$$

$$\boxed{\text{S : grupo 16}}$$

$$\boxed{\text{Ar : grupo 18}}$$

e) A primeira energia de ionização tende a aumentar ao longo do período:

$$\boxed{\text{Na} < \text{S} < \text{Ar}}$$

f) O raio atómico tende a diminuir da esquerda para a direita. Assim, por ordem crescente de raio:

$$\boxed{\text{Ar} < \text{S} < \text{Na}}$$

g) O sódio forma mais facilmente um catião, pois possui apenas um eletrão de valência e baixa primeira energia de ionização:

$$\text{Na} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$$

$$\boxed{\text{Na}}$$

h) O árgon possui a camada de valência completa:

$$3s^2\,3p^6.$$

Por isso, é o menos reativo dos três:

$$\boxed{\text{Ar}}$$

i) A distribuição eletrónica determina quantos eletrões existem na camada de valência e quão fortemente estão ligados ao núcleo. O sódio possui $3s^1$, pelo que perde facilmente esse eletrão; o enxofre possui seis eletrões de valência e tende a completar o octeto por ganho ou partilha de eletrões; o árgon já possui uma configuração de valência completa, sendo muito pouco reativo. Estas diferenças eletrónicas explicam as tendências observadas na Tabela Periódica.

13. Síntese da resolução

Ideias fundamentais

1. Tabela Periódica

$$\boxed{\text{posição do elemento} \longleftrightarrow Z \longleftrightarrow \text{distribuição eletrónica}}$$

2. Período

Nos elementos estudados, corresponde ao maior valor de n ocupado no estado fundamental.

3. Grupo e eletrões de valência

Nos elementos representativos, elementos do mesmo grupo possuem configurações de valência semelhantes.

4. Tendências gerais

Ao longo de um período:

$$r_{\text{atómico}} \downarrow \qquad E_{i,1} \uparrow$$

Ao descer num grupo:

$$r_{\text{atómico}} \uparrow \qquad E_{i,1} \downarrow$$

Estas são tendências gerais e podem existir exceções explicáveis pela distribuição eletrónica.

5. Quantidade de matéria

$$\boxed{n = \frac{m}{M}} \qquad \boxed{N = nN_A}$$

6. Espetros

As riscas de emissão e de absorção estão relacionadas com diferenças entre estados eletrónicos de energia.

$$\boxed{E_{\text{fotão}} = |\Delta E| = h\nu = \frac{hc}{\lambda}}$$

7. Espetro fotoeletrónico

A posição e a intensidade relativa dos picos permitem obter informação sobre as energias de remoção e a ocupação dos subníveis eletrónicos.

EUFISICA exercícios

Resolução – Física e Química A – 10.º ano
Prof. José Gonçalves